



FACULTAD DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS

Servicio Backend para la Gestión de la Variabilidad en Líneas de Productos Educativos

Informe Técnico de la asignatura de Proyecto de Investigación y Desarrollo V

Autor(es): Jose Luis Echemendia López

Tutor(es): M. Sc. Yadira Ramírez Rodríguez, Ing. Liany Sobrino Miranda

La Habana, Noviembre de 2025

“Año 67 de la Revolución”

Resumen

En el contexto de la rápida evolución tecnológica, la Educación Superior enfrenta el desafío de diseñar Planes de Estudio flexibles que respondan a la demanda de perfiles profesionales especializados. Esta investigación aborda este problema aplicando los principios de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPL) y los Modelos de Características (Feature Models - FM) al dominio de la planificación curricular.

El trabajo se centra en el diseño, implementación y validación de un *backend* que permita a los gestores académicos modelar currículos como "Líneas de Productos Educativos". El sistema implementa una API RESTful que sirve como núcleo para las operaciones de creación, análisis, validación y configuración de FMs. La arquitectura del servidor gestiona la lógica de negocio para representar características y relaciones de obligatoriedad, optatividad y prerrequisitos como restricciones formales, garantizando la consistencia e integridad de los datos mediante un motor de reglas eficiente y un modelo de datos optimizado.

El resultado principal es un servicio backend especializado que no solo soporta el modelado y la persistencia de FMs adaptados al ámbito educativo, sino que también proporciona la base computacional para automatizar la generación y validación de Planes de Estudio diversos y consistentes a partir de un tronco común. Este desarrollo sienta las bases técnicas para una nueva generación de herramientas de gestión académica, demostrando la viabilidad de transferir técnicas avanzadas de ingeniería de software al dominio educativo.

Palabras claves: Modelos Característicos, Líneas de Productos de Software, Líneas de Productos Educativos, Variabilidad, Motor de Reglas, Plan de Estudios.

Abstract

In the context of rapid technological evolution, Higher Education faces the challenge of designing flexible Study Plans that respond to the demand for specialized professional profiles. This research addresses this problem by applying the principles of Software Product Line Engineering (SPL) and Feature Models (FM) to the domain of curriculum planning.

The work focuses on the design, implementation, and validation of a backend that allows academic managers to model curricula as "Educational Product Lines". The system implements a RESTful API that serves as the core for the creation, analysis, validation, and configuration of FMs. The server architecture manages the business logic to represent subjects as features and relationships of obligation, optionality, and prerequisites as formal constraints, ensuring data consistency and integrity through an efficient rule engine and an optimized data model.

The main result is a specialized backend service that not only supports the modeling and persistence of FMs adapted to the educational field but also provides the computational basis for automating the generation and validation of diverse and consistent Study Plans from a common trunk. This development lays the technical foundations for a new generation of academic management tools, demonstrating the feasibility of transferring advanced software engineering techniques to the educational domain.

Keywords: *Feature Models, Software Product Lines, Educational Product Lines, Variability, Rule Engine, Curriculum.*

Tabla de Contenidos

Introducción	1
Desarrollo	7
Introducción	7
0. Fundamentación Teórica	7
0.0 Conceptos asociados al tema	8
0. Análisis del mercado	20
0.0 Panorama General del Mercado	20
0.0 Análisis de Soluciones Existentes	21
0.0 Oportunidades de Mercado Identificadas	23
0. Metodología de desarrollo del software	24
0. Nombre del Epígrafe III	24
0. Nombre del Epígrafe V	24
0. Nombre del Epígrafe VI	24
0. Nombre del Epígrafe VII	24
0. Nombre del Epígrafe VIII	25
Conclusiones	26
Recomendaciones	27
Anexos	28
Acrónimos	29
Glosario	30

Índice de Tablas

Índice de Figuras

Introducción

El panorama de la Educación Superior en el siglo XXI está inmerso en una dinámica de cambio sin precedentes por rápidos avances tecnológicos y cambios sociales. La aceleración tecnológica y las fluctuantes demandas del mercado laboral exigen que las instituciones académicas migren de currículos rígidos hacia planes de estudio dinámicos y flexibles [UNESCO, 2022]. Esta necesidad de flexibilidad introduce un desafío crítico: la gestión de la variabilidad curricular. La innovación educativa y la gestión curricular se han convertido en elementos clave para transformar el paradigma educativo y preparar a los estudiantes para un futuro cada vez más digitalizado y globalizado.

La innovación educativa y la gestión curricular son aspectos fundamentales para el desarrollo de sistemas educativos actuales, sin embargo, en el presente, resalta la necesidad de una gestión curricular que promueva la colaboración entre docentes, la adaptación a las necesidades del alumnado y la actualización de los contenidos, métodos pedagógicos, planes de estudios, planificación de asignaturas e incluso, carreras en general.

La innovación educativa se refiere a la introducción de nuevas ideas, enfoques, metodologías y tecnologías en el ámbito educativo; busca mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes. La innovación educativa también promueve la adaptación de los procesos educativos a las necesidades cambiantes de la sociedad y el entorno laboral. Por otro lado, la gestión curricular implica el diseño, desarrollo e implementación de planes de estudio y programas educativos. Por otra parte, la gestión curricular se ocupa de organizar y estructurar los contenidos, las habilidades y las competencias que se enseñan en

las instituciones educativas; además, implica la evaluación y la mejora continua de los programas curriculares para asegurar su relevancia y efectividad [Gómez, 2023].

La innovación educativa y la gestión curricular están estrechamente interrelacionadas. La introducción de enfoques innovadores en la enseñanza y el aprendizaje requiere una gestión curricular flexible y adaptable, esto implica revisar y actualizar constantemente los planes de estudio para integrar nuevas metodologías, tecnologías y recursos educativos. Igualmente, la gestión curricular efectiva es fundamental para garantizar que los cambios e innovaciones en el ámbito educativo se implementen de manera coherente y sistemática. La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el aula permite ampliar el acceso a la información, fomentar la colaboración entre estudiantes, personalizar el aprendizaje y desarrollar habilidades digitales clave, de la misma manera, la gestión curricular puede incluir la planificación y el uso estratégico de la tecnología en los programas educativos para maximizar su impacto y beneficios [Gómez, 2023].

En este sentido, la innovación educativa y la gestión curricular deben fundamentarse en una comprensión profunda de las particularidades y demandas de los estudiantes. La educación contemporánea coloca en el centro la atención a la diversidad, lo que convierte la inclusión y la personalización del aprendizaje en elementos indispensables dentro de cualquier propuesta formativa. Esto supone diseñar y organizar planes de estudio flexibles, capaces de responder a distintas habilidades, ritmos, estilos cognitivos y necesidades específicas que presentan los estudiantes a lo largo de su proceso educativo.

Asimismo, es esencial reconocer que tanto la innovación pedagógica como la gestión curricular no se desarrollan como acciones aisladas o independientes, sino que forman parte de un proceso dinámico y articulado. Su efectividad depende, en gran medida, del trabajo colaborativo y del compromiso conjunto de todos los actores que intervienen en el ám-

bito educativo. Directivos, docentes, estudiantes, familias y miembros de la comunidad deben involucrarse activamente para construir entornos de aprendizaje que favorezcan la equidad, la participación y la mejora continua.

De esta manera, la innovación y la gestión curricular no solo buscan transformar prácticas tradicionales, sino también crear condiciones que permitan responder de manera pertinente a los desafíos pedagógicos actuales. Su verdadero impacto se evidencia cuando logran integrar la voz de los estudiantes, promover la corresponsabilidad en la toma de decisiones y generar propuestas educativas que contribuyan al desarrollo integral de cada persona.

La búsqueda de esta flexibilidad ha llevado a la exploración de paradigmas de ingeniería de software aplicados al ámbito educativo. El concepto de Líneas de Productos de Software (SPL) ofrece un enfoque estructurado y probado para gestionar familias de productos a partir de un conjunto común de activos [Apel et al., 2013]. Cuando este paradigma se aplica al dominio educativo, surge el concepto de "Líneas de Productos Educativos", donde un tronco curricular común puede derivar en múltiples planes de estudio especializados mediante la gestión explícita de su variabilidad. La investigación en este campo es incipiente pero prometedora; por ejemplo, estudios en el ecosistema de software educativo *SOLAR* han demostrado que la modelación de la variabilidad, incluso en componentes dinámicos como los foros de discusión, es fundamental para crear sistemas adaptativos que respondan a contextos educativos diversos [Guzmán-Luján et al., 2022].

Actualmente, la definición y el mantenimiento de la variabilidad curricular se gestionan principalmente mediante documentos estáticos, hojas de cálculo y procesos manuales, un enfoque que resulta costoso, lento y altamente propenso a errores. Esta dependencia de herramientas fragmentadas y no integradas dificulta la actualización oportuna de la información, genera inconsistencias entre versiones y complica la trazabili-

dad de los cambios realizados. Como consecuencia, pueden diseñarse rutas formativas incoherentes o inválidas, afectando la progresión del estudiante y la calidad del proceso educativo. Además, este tipo de gestión incrementa la carga de trabajo administrativo y docente, limita la visibilidad global del currículo, provoca la divulgación de información desactualizada y compromete la coherencia institucional. Todo ello tiene un impacto directo en la satisfacción del estudiante, en los procesos de acreditación y en la capacidad de la institución para adaptarse rápidamente a nuevas demandas educativas o del mercado laboral. En conjunto, estos efectos negativos evidencian que los métodos tradicionales basados en documentación manual ya no son sostenibles, pues ponen en riesgo la calidad, pertinencia y eficiencia del modelo formativo.

La proliferación de modalidades educativas (presenciales, híbridas, en línea, Massive Open Online Course (MOOC), *micro-learning*) y enfoques pedagógicos (aprendizaje basado en proyectos, *flipped classroom*, gamificación) ha creado un panorama de extrema variabilidad instruccional [Bates, 2019]. Actualmente, esta complejidad se gestiona predominantemente mediante soluciones *ad-hoc* que resultan en implementaciones rígidas y de alto costo de mantenimiento [Sánchez et al., 2020]. La educación se enfrenta a la difícil actividad de crear experiencias de aprendizaje verdaderamente personalizadas para cada estudiante o contexto institucional sin un esfuerzo manual enorme. Además, cada nuevo curso o recurso educativo se desarrolla casi desde cero, sin reutilizar componentes comunes de manera sistemática.

De este análisis, se desprende la siguiente interrogante que define el **problema de investigación**: ¿Cómo implementar un servicio *backend* que proporcione la funcionalidad completa para la gestión, validación y configuración de Modelos de Características (FM) en el contexto de Líneas de Productos Educativos? Tomando como **objeto de estudio**: Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPLE) aplicada al dominio educativo. Enmarcado en el **campo de acción**: servicios *backend*

especializados para la gestión de la variabilidad en Líneas de Productos Educativos. Con el fin de solucionar la problemática planteada, se define como **objetivo general**: desarrollar un servicio *backend* para la gestión de la variabilidad en Líneas de Productos Educativos.

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se proponen las siguientes **tareas investigativas**:

1. **Estudio** exhaustivo del estado del arte en Ingeniería de Líneas de Productos de Software, FM y su aplicación al dominio educativo.
2. **Análisis** de diferentes soluciones homólogas para la identificación de características generales y tendencias en este tipo de aplicaciones.
3. **Diseño** de la arquitectura del servicio *backend*, definiendo los componentes principales y el modelo de datos para representar FM en el contexto educativo.
4. **Selección** de las herramientas, tecnologías y metodología a emplear, para garantizar una excelente y eficiente experiencia de desarrollo y alineado con los objetivos del proyecto.
5. **Identificación** de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para un sistema capaz de gestionar la variabilidad de Líneas de Productos Educativos.
6. **Implementación** del servicio *backend* para materializar el sistema que dará respuesta a la problemática planteada, asegurando la creación, análisis, validación y configuración de FM.
7. **Validación** del servicio desarrollado mediante casos de uso representativos en el ámbito educativo, evaluando su funcionalidad, rendimiento, utilidad y efectividad para capturar la variabilidad en la educación.
8. **Documentación** de los resultados obtenidos y elaboración de recomendaciones para futuras investigaciones en el área.

Para darle solución a los objetivos trazados en las tareas de investigación se emplearon los siguientes **métodos científicos**:

- **Métodos teóricos:**

- **Modelación:** se utilizó para la elaboración de los diagramas del lenguaje de modelado y en la representación de las características de la solución.
- **Histórico-Lógico:** Se empleó para comprender la evolución de las técnicas de gestión de variabilidad en SPL, desde sus orígenes en ingeniería de software hasta su aplicación potencial en dominios educativos, analizando su desarrollo histórico y lógica interna.
- **Analítico-sintético:** Utilizado en el examen crítico de la bibliografía especializada sobre SPL, FM y sistemas educativos, permitiendo sintetizar un marco conceptual adaptado al dominio educativo.

- **Métodos empíricos:**

- **Observación:** Mediante este método se analizaron herramientas existentes de gestión SPL (como *pure::variants*, *FeatureIDE*) para identificar limitaciones técnicas y requisitos necesarios para el contexto educativo específico.
- **Entrevista:** Se entrevista especialistas responsables de diseños curriculares que compran aspectos técnicos para identificar los desafíos existentes en la flexibilidad y variabilidad de los currículos.
- **Experimentación:** Mediante la implementación de prototipos funcionales para validar diferentes enfoques arquitectónicos y algoritmos de validación.

Desarrollo

Introducción

Este espacio tiene como objetivo principal argumentar las bases de la investigación, lo que conlleva a un entendimiento mayor sobre el problema a resolver. Se estudiará el mercado actual para identificar sistemas que empleen el concepto de variabilidad de líneas de productos aplicados a modelos característicos y así determinar la viabilidad del proyecto, posibles características a asumir de la competencia y a su vez diferenciarnos de la misma. Se darán a conocer las herramientas con las cuales se desarrollará el sistema y el por qué ellas serán las protagonistas; lo mismo se dirá del entorno y la metodología de desarrollo. Por último, se tendrá una descripción de cómo se debe comportar el sistema y de qué se espera de él, cuya evidencia de que se está cumpliendo el objetivo serán las primeras pinceladas del sistema.

1. Fundamentación Teórica

La base teórica funciona como el almacén conceptual sobre el cual se erige todo trabajo investigativo. Esta sección delimita las nociones esenciales, los fundamentos teóricos existentes y los antecedentes modelares que respaldan la indagación, brindando un sistema de referencia que guía la captación y interpretación de los datos. Este epígrafe establece el marco conceptual necesario para comprender la propuesta de solución. Se parte de los conceptos generales de la Ingeniería de Software para luego enfocarse en una técnica específica, modelos característicos, para finalmente concluir la transición del conocimiento

hacia el dominio de la planificación y variabilidad educativa.

1.1 Conceptos asociados al tema

En este epígrafe se desglosan los conceptos esenciales que convergen en el núcleo del estudio: desde los fundamentos literarios y el valor pedagógico de la fábula, pasando por los desafíos y oportunidades de su digitalización, hasta los sistemas tecnológicos diseñados para su gestión y análisis. La clarificación de estos términos no solo delimita el campo de acción, sino que también proporciona el lenguaje común y la base teórica necesaria para el diseño de una solución coherente y efectiva.

1.1.1 Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPL)

La Ingeniería de SPL es una estrategia de ingeniería de software que busca producir familias de sistemas de software similares a partir de un conjunto común de activos centrales mediante un proceso gestionado de desarrollo y gestión de la variabilidad. El objetivo principal es lograr la reutilización a gran escala, lo que se traduce en una reducción de costos, menor tiempo de comercialización y mayor calidad de los productos [SG Buzz]. El concepto de SPL surgió a finales de los años 90 como respuesta directa a la crisis de productividad que enfrentaba la industria del software a pesar de las técnicas de reutilización orientadas a objetos. La SPLE formaliza una práctica que ya existía intuitivamente en muchas empresas: construir un software base (plataforma) para generar rápidamente múltiples productos similares con variaciones controladas [AcademiaLab]

Conceptos Clave de SPL:

1. **Línea de Productos:** Es la familia completa de sistemas de software que pueden ser generados. Representa el espacio de posibilidades definido por el conjunto de activos.
2. **Activos Centrales (Core Assets):** Son los componentes funda-

mentales (código, arquitectura, modelos de diseño, documentación, planes de prueba) diseñados específicamente para ser compartidos y reutilizados en toda la línea. La inversión inicial en estos activos es clave para el éxito de la estrategia.

3. **Variabilidad:** Es la propiedad esencial de una SPL. Define la capacidad de la línea para ser adaptada, personalizada o configurada para generar productos específicos que satisfagan las necesidades particulares de un cliente o escenario. La variabilidad es, en esencia, el conjunto de diferencias controladas entre los productos posibles.
4. **Puntos de Variabilidad (*Variability Points*):** Son las ubicaciones explícitas dentro de los Activos Centrales donde se deben tomar decisiones para configurar un producto. Estos puntos actúan como "interruptores" o "opciones" que guían el proceso de personalización.

La motivación detrás de la SPL es fundamentalmente económica y técnica, pues permite el ahorro de costos, ya que al compartir la gran mayoría de los activos (entre el 70% y 90% del sistema), se evita la reimplementación del mismo código y diseño para cada nuevo producto, además, provee de una reducción del tiempo de comercialización (*Time-to-Market*) pues la creación de un nuevo producto se reduce de un ciclo completo de desarrollo a un simple proceso de configuración y ensamblaje de activos preexistentes y permite una mejora de la calidad, pues como los activos centrales, al ser reutilizados y probados en múltiples productos, alcanzan un nivel de madurez y robustez superior al que podría lograrse en un desarrollo de producto único [Ingeniería de Software].

La SPL opera a través de dos procesos interdependientes que deben gestionarse de manera continua, siendo el primero de estos la Ingeniería del Dominio (*Domain Engineering*), proceso hacia arriba que se

enfoca en la creación y el mantenimiento de los Activos Centrales, cuya tarea principal es el modelado de la variabilidad para comprender y documentar todas las posibles configuraciones que la línea puede soportar y que constituye la base teórica y formal de la línea, y un segundo, la Ingeniería de la Aplicación (*Application Engineering*), el cual es el proceso hacia abajo que utiliza los Activos Centrales para configurar y generar productos específicos, que implica tomar las decisiones de variabilidad definidas en el modelo (seleccionar las opciones) para producir una instancia concreta de la línea de productos. La herramienta principal y estándar de facto para formalizar y gestionar la variabilidad durante la Ingeniería del Dominio es el FM. Este modelo establece el puente formal entre las opciones de la línea de productos y la capacidad de generar una instancia válida, lo cual es el principio que se busca trasladar al diseño curricular.

1.1.2 Modelos de Características

Es necesario contar con un modelo que represente de manera explícita las variaciones y opciones disponibles en la línea de productos. Este modelo debe ser capaz de capturar la complejidad de las relaciones entre las características y sus variaciones, así como las restricciones que pueden existir entre ellas [Pohl et al., 2005]. La representación gráfica de estas relaciones es fundamental para facilitar la comprensión y el análisis de la variabilidad en la línea de productos.

El Modelo de Características (Feature Model - FM) es la técnica de modelado central en la Ingeniería de Líneas de Productos de Software. Su formalismo es indispensable para pasar de la noción abstracta de variabilidad a una representación estructurada y analizable [PTC, 2025]. Los Modelos de Características fueron formalmente introducidos por Kang, et al. (1990) como parte de la metodología Feature-Oriented Domain Analysis (FODA), un enfoque pionero para la ingeniería de dominios. Desde su concepción, un FM ha sido reconocido como el artefacto

primario para la captura de la variabilidad funcional de un sistema. En esencia, un FM es un modelo de dominio que no solo documenta las posibles funcionalidades, sino que también define las reglas de composición entre ellas [GeeksforGeeks].

Formalmente, un Modelo de Características se define como un árbol de decisiones jerárquico donde cada nodo es una característica (*feature*). Una característica se entiende como una unidad de funcionalidad, un requisito, o un aspecto distintivo de un sistema, tal como es percibido por el usuario final o el analista del dominio.

La estructura del FM es un árbol de composición, donde:

- La Característica Raíz representa el sistema o la Línea de Producto completa (ej., la carrera de Ingeniería Informática).
- Las características descendientes detallan la composición de sus características padre hasta alcanzar las características hoja, que son las unidades más pequeñas y configurables.

Relaciones estructurales

La potencia del FM reside en su notación gráfica concisa, la cual utiliza la posición y símbolos específicos para codificar las restricciones de configuración. Las relaciones entre una característica padre y sus hijos definen las decisiones de inclusión o exclusión:

Restricciones (*Cross-Tree*)

Las relaciones jerárquicas son insuficientes para capturar todas las reglas de negocio complejas. Por ello, los FM permiten definir las restricciones cross- tree (o restricciones transversales); que son reglas lógicas que definen dependencias entre características que no están directamente conectadas en la jerarquía padre-hijo del árbol de características. Su función es garantizar la validez de una configuración al capturar las relaciones complejas del mundo real que la estructura jerárquica por sí sola no puede expresar [Sundermann et al., 2023].

Las dos formas más comunes y fundamentales son:

- **Requiere:** Esta restricción establece una dependencia de presencia. Si una característica A requiere una característica B , entonces siempre que A sea seleccionada en una configuración, B también debe estarlo. Porejemplo, en un modelo de características para un automóvil, la característica "Navegación" puede requerir la característica "Pantalla Táctil". Esta relación se modela en lógica proposicional como el condicional $A \rightarrow B$ [Sundermann et al., 2023].
- **Excluye:** Esta restricción establece un conflicto o incompatibilidad. Si una característica C excluye una característica D , entonces ambas no pueden formar parte de la misma configuración. Por ejemplo, el motor "Diésel" puede excluir la transmisión "Eléctrica" en un vehículo híbrido. Su representación lógica es la negación de la conjunción: $\neg(C \wedge D)$ (Sundermann et al., 2023).

Semántica Formal y SAT Solvers

La semántica formal de un Modelo de Características proporciona un significado matemático preciso a todos sus elementos (jerarquía, relaciones y restricciones), lo que permite un análisis automático y libre de ambigüedades.

- **Traducción a Lógica Proposicional:** La base de la semántica formal es la traducción de todo el FM a una fórmula en lógica proposicional. Cada característica se representa como una variable proposicional (que puede ser Verdadera o Falsa, indicando si está seleccionada o no). Las relaciones padre-hijo y las restricciones cross-tree se convierten en una serie de fórmulas lógicas que, en conjunto, definen el conjunto de todas las configuraciones válidas [Sundermann et al., 2023].
- **Satisfacibilidad (Satisfacibilidad Booleana (SAT)) y #SAT (Model Counting) (SHARPSAT):** Una vez el FM está representado como una fórmula lógica F , se pueden realizar diversos análisis:

- **Análisis de SAT:** Consiste en verificar si existe al menos una asignación de valores (Verdadero/Falso) a las variables que haga que la fórmula F sea verdadera. Esto responde a la pregunta fundamental de si el FM tiene al menos una configuración válida [Sundermann et al., 2023].
- **Análisis de SHARPSAT (Model Counting):** Es el cálculo del número total de asignaciones que satisfacen F . Esto es crucial para determinar el número total de configuraciones válidas que define un FM, una métrica esencial para comprender su variabilidad y complejidad [Sundermann et al., 2023].
- **SAT Solvers:** Un SAT solver es una herramienta algorítmica altamente optimizada diseñada para resolver problemas de satisfacibilidad. Dada una fórmula F , el solver determina si es satisfacible (SAT) o insatisfacible (UNSAT). Para el análisis de SHARPSAT, se emplean SHARPSAT solvers especializados, como sharpSAT y Ganak, que han demostrado un rendimiento excelente al calcular el número de configuraciones en modelos industriales [Sundermann et al., 2023, Soos, 2024].

1.1.3 Meta-modelo Educativo

Un Meta-modelo Educativo es un modelo de alto nivel que define los conceptos, las relaciones y las restricciones necesarias para especificar, de manera formal y estandarizada, cómo se deben diseñar aplicaciones de software educativo [Estrada Perea and Giraldo, 2022]. Su propósito fundamental es servir como un andamiaje conceptual que garantiza la inclusión de criterios esenciales —como la usabilidad y el conocimiento pedagógico— que, de otro modo, podrían omitirse en el proceso de desarrollo, dando como resultado herramientas educativas más robustas, eficaces y fáciles de usar [Estrada Perea].

A diferencia de un modelo educativo, que se enfoca en métodos de enseñanza y relaciones en el aula, un meta-modelo opera en un nivel

de abstracción superior. Mientras un modelo educativo podría ser, por ejemplo, el Modelo de Transformación Académica (Modelo de Transformación Académica (META)) que se centra en competencias y el trabajo autónomo del alumno [Hernández and Rojas, 2019], un meta-modelo educativo define el lenguaje y las reglas para crear dichos modelos y, crucialmente, para traducirlos a artefactos de software concretos [Estrada Perea and Giraldo, 2022].

La necesidad de un meta-modelo surge de problemas recurrentes en el diseño de software educativo, donde a menudo se carece de:

- Recursos para soportar el trabajo colaborativo.
- Estrategias efectivas para la retroalimentación de las acciones del estudiante.
- Sistemas de ayuda para capacitar a usuarios sin experiencia [Estrada Perea].

Al definir formalmente estos elementos y sus interrelaciones, tu meta-modelo se convierte en la columna vertebral de tu backend. Este permite que el sistema no solo almacene información, sino que comprenda y procese la lógica fundamental de la variabilidad curricular, asegurando que todas las configuraciones generadas sean pedagógicamente sólidas y estructuralmente consistentes.

La literatura plantea que se puede estructurar un meta-modelo alrededor de los siguientes componentes [Estrada Perea and Giraldo, 2022]:

- Conceptos: Las entidades fundamentales (asignatura, competencia, modalidad, estilo de aprendizaje).
- Atributos: Las propiedades que caracterizan a cada concepto (nombre, créditos, obligatoriedad).
- Relaciones Estructurales y Dinámicas: Cómo se vinculan los conceptos entre sí (prerrequisito de, parte de, excluye a).

- Restricciones: Reglas de integridad que garantizan la validez del modelo (ejemplo: "una asignatura optativa no puede ser prerrequisito de más de tres asignaturas obligatorias").

1.1.4 Gestión de la variabilidad

La variabilidad es un principio fundamental en los procesos de aprendizaje, que postula que las diferencias individuales entre los estudiantes no son excepciones, sino la regla en cualquier entorno educativo [Rose and Strangman, 2007]. Este concepto rompe con el paradigma de un "alumno promedio" y reconoce que cada estudiante es una combinación única de fortalezas, desafíos e intereses que están interconectados en todo su ser [CAST, 2018].

Desde una perspectiva cognitiva, la variabilidad no es un obstáculo, sino un recurso de aprendizaje esencial. Según la revisión de más de 150 estudios analizada por Raviv et al. [2022], la exposición a estímulos variables conduce a una mejor capacidad para generalizar el conocimiento. Este principio se manifiesta en diferentes dimensiones del aprendizaje:

- En el aprendizaje conceptual: Para que un estudiante comprenda verdaderamente una categoría (como "mamífero"), es crucial que se enfrente a ejemplos diversos y heterogéneos (diferentes tipos de mamíferos), lo que le permite identificar las características relevantes y esenciales, filtrando las irrelevantes [Raviv et al., 2022].
- En el desarrollo de habilidades: La Hipótesis de la Variabilidad, originada de la Teoría del Esquema Motor de Schmidt (1975), postula que una práctica abundante y variada enriquece los esquemas motores generales. Esto le otorga a la persona una amplitud de respuesta para adaptarse y resolver problemas en diferentes escenarios y contextos [Schmidt, 1975].

La implicación pedagógica central es que un enfoque educativo uni-

forme, que no considera esta diversidad intrínseca, inevitablemente desatiende a la mayoría de los estudiantes [Rose and Strangman, 2007]. Abrazar la variabilidad significa, por tanto, crear experiencias de aprendizaje que sean personales y significativas para esta diversidad de perfiles [CAST, 2018].

La gestión de la variabilidad es el conjunto de procesos, estrategias y acciones deliberadas diseñadas para optimizar el funcionamiento de las instituciones educativas, planificando, organizando, dirigiendo y controlando los recursos con el objetivo explícito de responder a la diversidad del alumnado y alcanzar metas pedagógicas de calidad [Weinstein, 2002].

Esta gestión no es una tarea única, sino una función que se despliega en varias dimensiones interdependientes [Weinstein, 2002]:

- **Gestión Pedagógica:** Se enfoca en el núcleo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Implica diseñar planes y programas académicos que se ajusten a las necesidades y características de los estudiantes, fomentando la innovación en metodologías y la implementación de evaluaciones formativas.
- **Gestión Administrativa:** Asegura una administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, creando las condiciones operativas y de infraestructura necesarias para un entorno propicio para el desarrollo de todos los estudiantes.
- **Gestión Comunitaria:** Busca fortalecer los lazos entre la institución educativa, las familias y el entorno social, fomentando un ambiente inclusivo y de convivencia positiva que es fundamental para el aprendizaje.

Para que esta gestión sea efectiva, la literatura especializada identifica factores críticos. Según Weinstein [2002], entre ellos se encuentran un liderazgo legitimado, un sentido de misión compartido, un clima de convivencia positivo y procesos de planificación participativa. La ausen-

cia de un liderazgo efectivo y de herramientas modernas de gestión se cuenta entre los factores que afectan negativamente los resultados de las organizaciones educativas [Weinstein, 2002].

1.1.5 Ingeniería de Software Educativo

La Ingeniería de Software es una disciplina que aplica principios y métodos sistemáticos para el desarrollo, operación y mantenimiento de software de calidad [Sommerville, 2016]. A diferencia de la programación individual, esta disciplina se enfoca en la aplicación de un enfoque de ingeniería para construir software confiable y eficiente que satisfaga los requisitos del usuario, considerando restricciones de tiempo y presupuesto [Pressman, 2014].

La ingeniería de software establece un marco metodológico que abarca todo el ciclo de vida del desarrollo, desde la captura de requisitos hasta el mantenimiento del producto final, garantizando la calidad mediante procesos estandarizados y mejores prácticas validadas [IEEE, 2014].

El Software Educativo se define como cualquier programa computacional cuyo propósito principal es apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la adquisición de conocimientos o desarrollo de habilidades específicas [Bates, 2019]. Este tipo de software se caracteriza por su intencionalidad pedagógica explícita, distinguiéndose del software de propósito general por su diseño centrado en objetivos educativos concretos [Bates, 2019].

La efectividad del software educativo depende críticamente de la integración de principios instruccionales sólidos en su diseño, asegurando que no solo sea tecnológicamente robusto, sino también pedagógicamente sound [Mishra and Koehler, 2006]. La investigación ha demostrado que el software educativo bien diseñado puede mejorar significativamente los resultados de aprendizaje cuando se alinea con estrategias pedagógicas apropiadas [Hattie, 2009].

La Ingeniería de Software Educativo emerge como la intersección disciplinaria que aplica los principios de la ingeniería de software al dominio específico del desarrollo de software educativo [Sommerville, 2016, Bates, 2019]. Esta integración es crucial porque combina el rigor técnico de la ingeniería de software con la fundamentación pedagógica necesaria para crear herramientas educativas efectivas [Mishra and Koehler, 2006].

El desafío central en esta disciplina híbrida reside en equilibrar los requisitos técnicos (rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad) con los requisitos pedagógicos (valor educativo, adecuación al nivel del estudiante, alineamiento con objetivos de aprendizaje) [Bates, 2019]. El modelo TPACK (Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido) enfatiza la necesidad de esta integración, argumentando que la tecnología educativa efectiva requiere una comprensión profunda de cómo la tecnología, la pedagogía y el contenido se interrelacionan [Mishra and Koehler, 2006].

En el contexto de la investigación, la Ingeniería de Software Educativo proporciona el marco metodológico para desarrollar un backend que no solo sea técnicamente robusto, sino también pedagógicamente fundamentado, capaz de gestionar la variabilidad curricular de manera que respete los principios de diseño instruccional y promueva experiencias de aprendizaje significativas.

1.1.6 Configurador curricular

En el contexto de las Líneas de Productos de Software (SPL), la configuración se refiere al proceso sistemático de seleccionar un conjunto específico de características de un Modelo de Características para derivar un producto individual que satisfaga requisitos particulares [Apel et al., 2013]. Este proceso implica tomar decisiones de configuración que respeten todas las restricciones definidas en el modelo, asegurando que la selección final de características sea válida y consistente [Benavides

et al., 2010].

La configuración en SPL se caracteriza por ser un proceso guiado por restricciones donde las dependencias entre características (mandatorias, opcionales, alternativas) y las restricciones cross-tree (requiere, excluye) determinan el espacio de configuraciones posibles [Chen et al., 2020]. La complejidad de este proceso aumenta exponencialmente con el tamaño del modelo, haciendo necesario el uso de herramientas automatizadas para garantizar la corrección de las configuraciones generadas [Benavides et al., 2010].

La planificación curricular es el proceso de diseño y organización sistemática de los elementos que constituyen un plan de estudios, incluyendo objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades educativas y criterios de evaluación [UNESCO, 2022]. Tradicionalmente, este proceso ha sido realizado de manera manual por comités académicos, utilizando documentos estáticos y hojas de cálculo que dificultan la gestión de la complejidad y variabilidad inherentes a los programas educativos modernos [Sánchez et al., 2020].

Los desafíos en la planificación curricular contemporánea incluyen la necesidad de crear trayectorias formativas personalizadas que respondan a diferentes perfiles estudiantiles y demandas del mercado laboral, manteniendo al mismo tiempo la consistencia académica y el cumplimiento de los estándares de calidad educativa [Rodríguez et al., 2019]. La gestión manual de estas complejidades resulta en procesos lentos, propensos a errores y difíciles de mantener [Sánchez et al., 2020].

Un Configurador Curricular es una herramienta especializada que aplica los principios de configuración de SPL al dominio de la planificación educativa, permitiendo la generación semi-automatizada de planes de estudio personalizados a partir de un modelo base que captura la variabilidad curricular [Sánchez et al., 2020]. Este sistema opera como un motor de decisiones académicas que guía al usuario (gestor académico, coordinador de programa) a través del espacio de configuraciones vál-

idas, garantizando que el plan de estudio resultante cumpla con todas las restricciones pedagógicas y administrativas [Chen et al., 2020].

El valor fundamental de un configurador curricular reside en su capacidad para reducir la complejidad del diseño curricular mediante la aplicación de restricciones formales que previenen configuraciones inválidas [Rodríguez et al., 2019]. Por ejemplo, el sistema puede asegurar automáticamente que:

- Se cumplan todos los prerrequisitos entre asignaturas
- Se respeten los límites de créditos por semestre
- Se mantenga la coherencia entre las competencias a desarrollar y las asignaturas seleccionadas
- Se eviten conflictos de horario y sobrecarga académica

En el contexto de la investigación, el desarrollo del backend para un configurador curricular representa la materialización técnica de este concepto, proporcionando la lógica de negocio, el motor de reglas y los servicios necesarios para soportar el proceso de configuración curricular de manera robusta, escalable y consistente.

2. Análisis del mercado

Introducción

2.1 Panorama General del Mercado

El mercado de sistemas de gestión curricular presenta una segmentación clara entre soluciones genéricas de administración académica y herramientas especializadas en modelado de variabilidad. Mientras plataformas como Moodle, Blackboard y Canvas dominan el segmento de gestión

del aprendizaje (LMS), existen vacíos significativos en soluciones específicas para la planificación curricular basada en Líneas de Productos Educativos (Sánchez et al., 2020).

2.2 Análisis de Soluciones Existentes

Sistemas de Gestión Curricular Tradicionales:

- SIGA y Banner: Los sistemas como Banner son fundamentalmente sistemas de información transaccionales diseñados para la gestión operativa de una institución. Su arquitectura está optimizada para manejar grandes volúmenes de datos de estudiantes, matrículas, registros de cursos y pagos. La evidencia de su funcionamiento, como se observa en la documentación de "Banner Student", muestra una estructura basada en bloques, ventanas y secciones para la gestión de admisiones, currículums y campos de estudio (Ellucian Company, 2015b). Esta lógica está orientada a capturar y recuperar información de forma consistente, no a modelar relaciones complejas y variables entre componentes curriculares. Carecen de un motor de reglas nativo que permita definir y verificar restricciones complejas como las que se modelan con "requiere" o "excluye" en un Feature Model. Su limitación principal es que operan sobre una estructura de datos fija y predefinida, lo que los hace rígidos para experimentar con diferentes configuraciones curriculares o para gestionar una línea de productos educativos donde las relaciones entre asignaturas y competencias son dinámicas y variables.
- Moodle LMS: es una plataforma excelente para la ejecución y gestión de un plan de estudios ya definido. Su fortaleza reside en organizar cursos, desglosarlos en unidades y lecciones, gestionar la entrega de contenidos, las actividades de evaluación y la interacción entre estudiantes y profesores. Sin embargo, su funcionalidad no se extiende al diseño instruccional ni a la planificación curricular basada

en características. Moodle asume que el diseño del curso (los objetivos, la secuencia de contenidos, las actividades de evaluación) ya ha sido realizado externamente. No proporciona herramientas para que los gestores académicos modelen visualmente un plan de estudios, definan características opcionales u obligatorias, o establezcan restricciones entre ellas. En el contexto de tu investigación, Moodle sería un consumidor potencial de la configuración curricular final generada por tu backend, pero no una herramienta para crearla.

Herramientas de Modelado de Variabilidad:

- **pure::variants:** es una solución comercial robusta para la ingeniería de líneas de productos de software (SPL). Proporciona un entorno completo para definir características, crear modelos, gestionar restricciones y, crucialmente, derivar productos concretos a partir de configuraciones válidas. Su potencia es innegable en el dominio técnico para el que fue diseñado. El problema central para tu contexto educativo es su alta barrera de entrada para usuarios no técnicos. Los gestores académicos y diseñadores curriculares, que son expertos en pedagogía pero no necesariamente en SPL, se verían enfrentados a una terminología y flujos de trabajo propios de la ingeniería de software. Adaptar pure::variants requeriría una personalización significativa de la interfaz y una capacitación intensiva, lo que dificulta su adopción ágil en un entorno académico, validando la necesidad de una solución más especializada y accesible.
- **FeatureIDE:** es un entorno de código abierto construido como un plugin para Eclipse, lo que lo hace muy popular en entornos de investigación y enseñanza de la ingeniería de software. Al igual que pure::variants, es poderoso para el análisis y la configuración de modelos de características. Sin embargo, su dependencia de Eclipse y su orientación hacia desarrolladores lo convierten en una

herramienta que requiere especialización técnica. Para un coordinador de carrera o un vicerrector académico, interactuar con FeatureIDE supondría una curva de aprendizaje muy pronunciada. Su arquitectura no está diseñada para integrarse de manera natural con los sistemas de información universitarios existentes (como los propios SIGA o Banner), lo que limita su utilidad práctica para la gestión curricular del día a día. Su uso en educación se limita predominantemente a la enseñanza de conceptos de SPL, no a la gestión operativa de currículos.

2.3 Oportunidades de Mercado Identificadas

El mercado asociado a la temática padece de un vacío crítico. No existen soluciones que integren efectivamente la gestión de variabilidad de SPL con la planificación curricular educativa, creando una oportunidad para sistemas especializados (Sánchez et al., 2020). Las herramientas existentes de SPL están diseñadas para ingenieros de software, no para profesionales de la educación, limitando su adopción en instituciones educativas (Chen et al., 2020).

La solución propuesta se posiciona estratégicamente en el mercado educativo como un "Motor de Variabilidad Curricular" especializado, que capitaliza las tendencias actuales de crecimiento en educación híbrida y multimodal, así como las demandas crecientes de personalización educativa y eficiencia en la gestión académica post-pandemia. Su propuesta de valor se sustenta en fortalezas técnicas diferenciadoras, incluyendo un backend especializado en gestión de variabilidad curricular, un motor de reglas educativo que comprende prerrequisitos y competencias, una API RESTful para integración con sistemas existentes y un modelo de datos optimizado para planificación académica. Estas capacidades se traducen en ventajas competitivas tangibles como la automatización de validaciones que reduce errores en diseño curricular, la generación de múltiples variantes de planes de estudio desde

un tronco común y su adaptabilidad a contextos institucionales diversos, posicionándose como complemento esencial -no competencia- de los sistemas LMS existentes, al enfocarse específicamente en el diseño y planificación académica más que en la ejecución curricular.

3. Metodología de desarrollo del software

HECHO CON AMOR POR MI NOVIA

4. Nombre del Epígrafe III

tecnologías y herramientas

5. Nombre del Epígrafe V

descripcion de la solucion

6. Nombre del Epígrafe VI

req funcionales y no funcionales

7. Nombre del Epígrafe VII

estandares de codigo patrones de diseño ejemplos

8. Nombre del Epígrafe VIII

pruebas

Conclusiones

<La lista de conclusiones finales por lo general van dirigidas a establecer los argumentos y resultados a los que se arribó en lo siguientes aspectos: (1) sistematización del estado del arte referido al objeto de estudio y el campo de acción, (2) diagnóstico del estado actual del objeto de estudio, (3) principales aspectos del análisis, diseño e implementación de la solución, (4) principales resultados de la validación de la solución propuesta. Deben apoyarse en los resultados obtenidos y descritos en la memoria y no en datos que no aparezcan en este documento. No pueden exceder una cuartilla en su extensión>

Recomendaciones

<La lista de conclusiones por lo general van dirigidas a establecer aquellos aspectos en los cuales la investigación puede continuar para su perfeccionamiento, mantenimiento o evolución en el tiempo. No deben constituir acciones no realizadas por omisión de etapas del proceso investigativo o ingenieril; ni ser demasiadas en número que cuestionen la completitud y pertinencia de la investigación realizada. No pueden exceder una cuartilla en su extensión>

Anexos

<Contenido de los anexos con igual tipo de fuente Arial, pero a tamaño 11 puntos e interlineado 1.0 puntos. Debe tratar de sólo utilizarse aquellos anexos imprescindibles para complementar lo presentado en la memoria escrita y que no excedan las ocho (8) o diez (10 páginas). Deben aparecer uno a continuación del otro sin necesidad de saltos de página entre estos>

Lista de Acrónimos

SPL Líneas de Productos de Software

SPLE Ingeniería de Líneas de Productos de Software

FM Modelos de Características

FODA Feature-Oriented Domain Analysis

SAT Satisfacibilidad Booleana

SHARPSAT #SAT (Model Counting)

META Modelo de Transformación Académica

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación

MOOC Massive Open Online Course

Glosario

Variabilidad Curricular

Capacidad de un plan de estudios para ofrecer múltiples rutas de especialización, asignaturas optativas y diferentes prerequisites, permitiendo personalizar la formación académica según las necesidades y objetivos de cada estudiante.

Modelos de Características (*Feature Models*)

Representación jerárquica y estructurada de las características de un sistema o producto, que permite especificar y gestionar la variabilidad mediante relaciones de dependencia, opcionalidad y exclusión entre diferentes componentes o funcionalidades.

Líneas de Productos de Software (*Software Product Lines*)

Conjunto de sistemas de software que comparten un núcleo común de componentes y se diferencian por características específicas, permitiendo la reutilización sistemática y la gestión eficiente de familias de productos relacionados.

Líneas de Productos Educativos

Aplicación del paradigma de Líneas de Productos de Software al dominio educativo, donde un tronco curricular común puede derivar en múltiples planes de estudio especializados mediante la gestión explícita de su variabilidad.

Backend

Parte del sistema de software que opera en el servidor y se encarga de la lógica de negocio, el procesamiento de datos, la gestión de bases de datos y la comunicación con otros servicios, sin interactuar directamente con el usuario final.

Ad-hoc

Solución o enfoque diseñado específicamente para un propósito particular, sin seguir un patrón o metodología generalizable, lo que dificulta su reutilización y mantenimiento.

Flipped Classroom (Aula Invertida)

Enfoque pedagógico en el que los estudiantes revisan el contenido teórico de forma autónoma (generalmente mediante videos o lecturas) fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para actividades prácticas, discusiones y resolución de problemas con el apoyo del docente.

Micro-learning

Estrategia de aprendizaje que presenta contenidos educativos en pequeñas unidades de información, diseñadas para ser consumidas en períodos cortos de tiempo, facilitando la retención y permitiendo mayor flexibilidad en el proceso de aprendizaje.

Gamificación

Incorporación de elementos y mecánicas propias de los juegos (puntos, niveles, recompensas, desafíos) en contextos educativos para aumentar la motivación, el engagement y la participación activa de los estudiantes.

Activos Centrales (Core Assets)

Componentes fundamentales (código, arquitectura, modelos de diseño, documentación, planes de prueba) diseñados específicamente para ser compartidos y reutilizados en toda una Línea de Productos de Software. La inversión inicial en estos activos es clave para el éxito de la estrategia de reutilización.

Ingeniería del Dominio (Domain Engineering)

Proceso de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software enfocado en la creación y el mantenimiento de los Activos Centrales, cuya tarea principal es el modelado de la variabilidad para comprender y documentar todas las posibles configuraciones que la línea puede soportar.

Ingeniería de la Aplicación (*Application Engineering*)

Proceso de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software que utiliza los Activos Centrales para configurar y generar productos específicos, mediante la toma de decisiones de variabilidad definidas en el modelo para producir una instancia concreta de la línea de productos.

Puntos de Variabilidad (*Variability Points*)

Ubicaciones explícitas dentro de los Activos Centrales de una Línea de Productos de Software donde se deben tomar decisiones para configurar un producto. Actúan como "interruptores" u "opciones" que guían el proceso de personalización del sistema.

Restricciones Cross-Tree

Reglas lógicas en un Modelo de Características que definen dependencias entre características que no están directamente conectadas en la jerarquía padre-hijo. Capturan relaciones complejas del mundo real como "requiere" (si A entonces B) o "excluye" (A y B no pueden coexistir).

SAT Solver

Herramienta algorítmica especializada que determina si una fórmula lógica proposicional puede ser satisfecha (tiene al menos una solución válida). En el contexto de Líneas de Productos de Software, se utiliza para verificar si un Modelo de Características tiene configuraciones válidas.

#SAT (Model Counting)

Proceso de calcular el número total de asignaciones de valores que satisfacen una fórmula lógica. En Modelos de Características, determina cuántas configuraciones de producto válidas existen en una línea de productos, métrica esencial para medir su variabilidad.

Backend

Componente del sistema de software que opera en el servidor, responsable de la lógica de negocio, procesamiento de datos, gestión de bases

de datos y servicios de aplicación, sin interacción directa con la interfaz de usuario.

Configuración (en SPL)

Proceso sistemático de seleccionar un conjunto específico de características de un Modelo de Características para derivar un producto individual válido, respetando todas las restricciones y dependencias definidas en el modelo.

Diseño Instruccional

Proceso sistemático de planificación, desarrollo e implementación de experiencias de aprendizaje, basado en teorías pedagógicas y mejores prácticas educativas, con el objetivo de facilitar la adquisición efectiva de conocimientos y habilidades.

Esquema Motor

Estructura cognitiva generalizada que representa un patrón de movimiento aprendido. Según la Teoría del Esquema Motor de Schmidt, la práctica variable enriquece estos esquemas, permitiendo mayor adaptabilidad en diferentes contextos.

Feature-Oriented Domain Analysis (FODA)

Metodología pionera introducida por Kang et al. (1990) para el análisis de dominios en ingeniería de software. Formalizó el concepto de Modelos de Características como herramienta principal para capturar la variabilidad funcional en familias de sistemas.

Meta-modelo

Modelo de alto nivel que define los conceptos, relaciones, atributos y restricciones necesarias para especificar formalmente cómo se deben diseñar otros modelos o sistemas. Opera en un nivel de abstracción superior al modelo que describe.

Planificación Curricular

Proceso de diseño y organización sistemática de los elementos que

constituyen un plan de estudios: objetivos de aprendizaje, contenidos, metodologías, actividades educativas y criterios de evaluación.

Lógica Proposicional

Sistema formal de lógica que utiliza variables proposicionales (verdadero/falso) y operadores lógicos (AND, OR, NOT, implica) para representar y analizar relaciones lógicas. Base matemática para el análisis formal de Modelos de Características.

Trayectoria Formativa

Recorrido personalizado de aprendizaje que un estudiante sigue a través de un programa educativo, incluyendo la secuencia de asignaturas, especializaciones y experiencias de aprendizaje seleccionadas según sus intereses y objetivos.

Usabilidad

Grado en que un producto de software puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos determinados con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. Criterio esencial en el diseño de software educativo.

Referencias bibliográficas

- AcademiaLab. Línea de productos de software. URL <https://academia-lab.com/enciclopedia/linea-de-productos-de-software/>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- S. Apel, D. Batory, C. Kästner, and G. Saake. *Feature-Oriented Software Product Lines: Concepts and Implementation*. Springer, 2013.
- A. W. Bates. *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd, 2019.
- D. Benavides, S. Segura, and A. Ruiz-Cortés. Automated analysis of feature models 20 years later: A literature review. *Information Systems*, 35(6):615–636, 2010.
- CAST. Universal design for learning guidelines version 2.2, 2018. URL <http://udlguidelines.cast.org>.
- L. Chen, M. A. Babar, and N. Ali. Variability management in software product lines: A systematic review. *ACM Computing Surveys*, 53(4): 1–45, 2020.
- B. M. Estrada Perea. Definición de un metamodelo basado en usabilidad y conocimiento pedagógico para el diseño de aplicaciones de software educativo. Repositorio Institucional UNAL.
- B. M. Estrada Perea and G. L. Giraldo. Definición de un meta-modelo para el diseño de aplicaciones de software educativo basado en usabilidad y conocimiento pedagógico. *Información Tecnológica*, 33(5), 2022. doi: 10.4067/S0718-07642022000500035.

- GeeksforGeeks. What is feature engineering? URL <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/what-is-feature-engineering/>.
- YA Gómez. Innovación educativa y gestión curricular. *Anales de la Real Academia de Doctores*. Obtenido de [https://www. rade.es/imageslib/PUBLICACIONES/ARTICULOS/V8N3](https://www.rade.es/imageslib/PUBLICACIONES/ARTICULOS/V8N3), 2, 2023.
- J. F. Guzmán-Luján, J. A. Delgado-Velasco, and R. Amador-Rodezno. Modelado de la variabilidad en foros de discusión para sistemas adaptativos educativos. *Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 17(1):45–53, 2022.
- J. Hattie. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge, 2009.
- A. Hernández and E. Rojas. Modelo de transformación académica (meta): una propuesta para la educación superior. *Revista Iberoamericana de Educación*, 80(1):45–62, 2019.
- IEEE. Ieee standard glossary of software engineering terminology, 2014. IEEE Std 610.12-1990.
- Ingeniería de Software. Líneas de producto software para acelerar el desarrollo de aplicaciones relacionadas. URL <https://ingenieriadesoftware.es/lineas-producto-software/>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- P. Mishra and M. J. Koehler. Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6):1017–1054, 2006.
- K. Pohl, G. Böckle, and F. J. van der Linden. *Software Product Line Engineering: Foundations, Principles and Techniques*. Springer, 2005.
- R. S. Pressman. *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. McGraw-Hill Education, 8 edition, 2014.

- PTC. Feature models and features: What are they, 2025. URL <https://www.ptc.com/en/blogs/alm/modelling-features>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- L. Raviv, G. Lupyan, and S. C. Green. How variability shapes learning and generalization. *Trends in Cognitive Sciences*, 26(6):462–483, 2022.
- P. Rodríguez, A. Vizcaíno, and M. Piattini. Herramientas de gestión curricular: Una evaluación de la situación actual. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 14(3):112–120, 2019.
- D. H. Rose and N. Strangman. Universal design for learning: Meeting the challenge of individual learning differences through a neurocognitive perspective. *Universal Access in the Information Society*, 5(4):381–391, 2007.
- R. A. Schmidt. A schema theory of discrete motor skill learning. *Psychological Review*, 82(4):225–260, 1975.
- SG Buzz. Líneas de productos de software. URL <https://sg.com.mx/revista/34/lineas-productos-software>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- I. Sommerville. *Software Engineering*. Pearson Education, 10 edition, 2016.
- M. Soos. Ganakv2 released. Wonderings of a SAT geek, 2024.
- C. Sundermann, L. Dörr, M. Junker, and T. Kehrer. Evaluating state-of-the-art #sat solvers on industrial configuration spaces. *Empirical Software Engineering*, 28(29), 2023.
- J. Sánchez, F. L. Gutiérrez, and M. Cabrera. Hacia una metodología para la gestión de la variabilidad en planes de estudio de ingeniería de

software. *Journal of Educational Computing Research*, 58(5):1020–1045, 2020.

UNESCO. *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO, 2022.

J. Weinstein. Liderazgo directivo y gestión de la diversidad. In *Calidad en la educación: Una mirada desde la gestión de la diversidad*, pages 15–42. Ministerio de Educación, 2002.